

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	10

Список иллюстраций

2.1	Проверка запуска GNS3 VM	6
2.2	Импорт образа маршрутизатора FRR	7
2.3	Импорт образа маршрутизатора VyOS	7
2.4	Маршрутизаторы FRR и VyOS в проекте GNS3	8
2.5	Проверка работы маршрутизатора FRR	8
2.6	Проверка работы маршрутизатора VyOS	9

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю GNS3-all-in-one и GNS3 VM. После запуска виртуальной машины проверяю корректность её работы. GNS3 VM успешно запускается, получает IP-адрес и предоставляет возможность подключения к серверу GNS3 (см. рис. Рисунок 2.1).

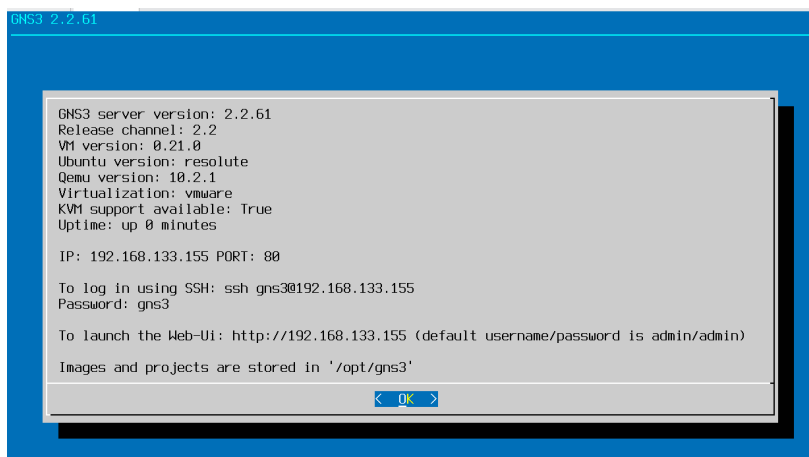


Рисунок 2.1: Проверка запуска GNS3 VM

Импортирую в GNS3 образ маршрутизатора FRR. После завершения установки шаблон маршрутизатора становится доступен в категории маршрутизаторов GNS3 (см. рис. Рисунок 2.2).

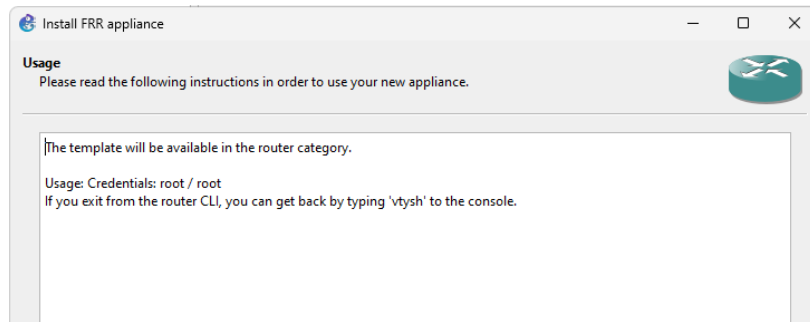


Рисунок 2.2: Импорт образа маршрутизатора FRR

Импортирую в GNS3 образ маршрутизатора VyOS. После завершения установки шаблон VyOS также становится доступен в категории маршрутизаторов (см. рис. Рисунок 2.3).

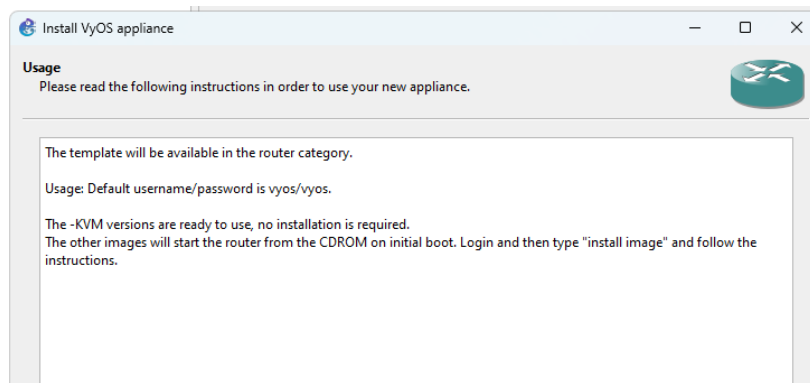


Рисунок 2.3: Импорт образа маршрутизатора VyOS

Добавляю импортированные маршрутизаторы FRR и VyOS в рабочую область проекта GNS3. Оба шаблона успешно отображаются в списке доступных маршрутизаторов и могут быть запущены в составе проекта (см. рис. Рисунок 2.4).

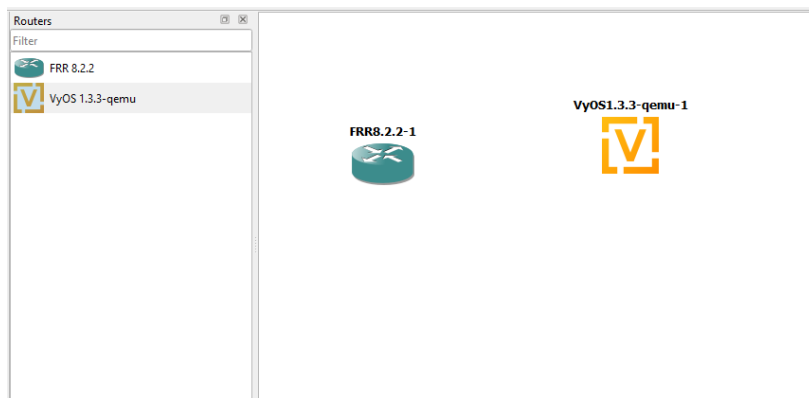


Рисунок 2.4: Маршрутизаторы FRR и VyOS в проекте GNS3

Запускаю маршрутизатор FRR и открываю его консоль. Для проверки корректности работы выполняю команду `show version`. Маршрутизатор успешно загружается и отображает сведения об установленной версии FRRouting 8.2.2 (см. рис. Рисунок 2.5).

```

FRR8.2.2-1 - PuTTY
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

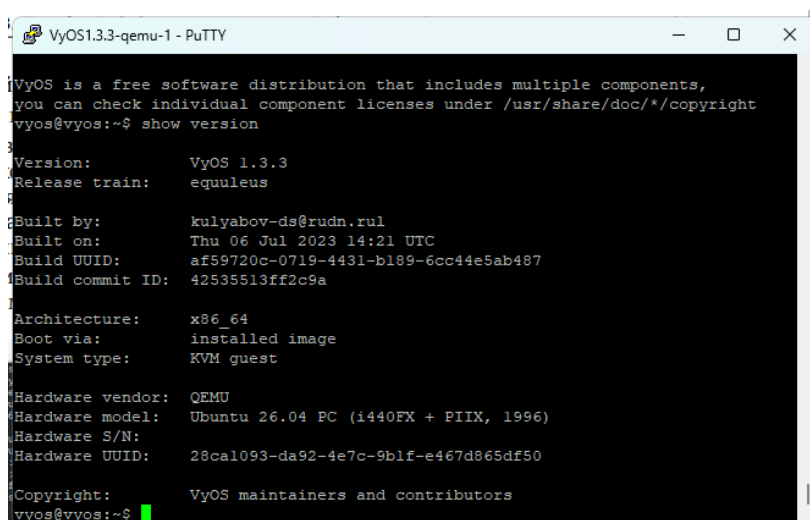
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#

```

Рисунок 2.5: Проверка работы маршрутизатора FRR

Запускаю маршрутизатор VyOS и подключаюсь к его консоли. Для проверки корректности работы выполняю команду `show version`. Система успешно загружается и отображает сведения об установленной версии VyOS 1.3.3 (см. рис. Рисунок 2.6).

A screenshot of a terminal window titled 'VyOS1.3.3-qemu-1 - PuTTY'. The terminal displays the output of the 'show version' command. The text is as follows:

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,  
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright  
vyos@vyos:~$ show version  
Version: VyOS 1.3.3  
Release train: equuleus  
Built by: kulyabov-ds@rudn.ru  
Built on: Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC  
Build UUID: af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487  
Build commit ID: 42535513ff2c9a  
Architecture: x86_64  
Boot via: installed image  
System type: KVM guest  
Hardware vendor: QEMU  
Hardware model: Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)  
Hardware S/N:  
Hardware UUID: 28ca1093-da92-4e7c-9blf-e467d865df50  
Copyright: VyOS maintainers and contributors  
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 2.6: Проверка работы маршрутизатора VyOS

Таким образом, GNS3-all-in-one и GNS3 VM установлены и корректно за-
пускаются. Образы маршрутизаторов FRR и VyOS успешно импортированы в
GNS3, а проверка через консоль подтверждает их корректную работу.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и проверен программный комплекс GNS3, а также подготовлена среда для моделирования сетевой инфраструктуры. В GNS3 были успешно импортированы и запущены образы маршрутизаторов FRR 8.2.2 и VyOS 1.3.3. Работоспособность обоих маршрутизаторов была подтверждена с помощью команд просмотра версии системы.